Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 4

За седьмой семестр

Тема: «Многослойный персептрон для прогнозирования временного ряда: влияние размера окна и числа скрытых нейронов»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Згера Е. А.

Проверил:

Никитин С.К.

2026

Вариант 5

Цель: на основе многослойного персептрона p–N–1 решить задачу прогнозирования временного ряда. Научиться формировать обучающую выборку методом скользящего окна, нормализовать данные, оценивать качество одношагового и многошагового прогноза и исследовать влияние размера окна p и числа нейронов скрытого слоя N на точность прогноза и скорость обучения.

Задачи лабораторной работы

1. Сгенерировать ряд по формуле варианта и построить его график с отметкой границы между обучающим и тестовым участками.
2. Нормализовать ряд по минимуму и максимуму **обучающего участка**: x_norm = (x - x_min) / (x_max - x_min). Записать формулу обратного пересчёта и использовать её при вычислении всех метрик в исходной шкале. **Объяснить**, почему min/max нельзя брать по всему ряду.
3. Сформировать обучающую и тестовую выборки методом скользящего окна размера p (вход – p значений, цель – следующее значение). Указать количество получившихся примеров в каждой выборке.
4. Реализовать многослойный персептрон p–N–1:
   - скрытый слой – сигмоида;
   - выходной слой – линейный (задача регрессии), f(s) = s;
   - функция потерь – MSE;
   - обучение – онлайн-режим, перемешивание порядка примеров в каждой эпохе;
   - вывести формулы градиентов для линейного выходного слоя и сигмоидного скрытого слоя и привести их в отчёте.
5. Критерий остановки: средняя по обучающей выборке ошибка $E_s \le E_e$, где $E_e = 10^{-4}$ (нормализованная шкала), либо достижение 20 000 эпох. Скорость обучения подобрать самостоятельно из диапазона 0.01–0.3 и обосновать выбор.
6. **Базовый эксперимент.** Обучить сеть с параметрами p и N из своего варианта. Зафиксировать число эпох, итоговую E_s, а также метрики на обучающем и тестовом участках **в исходной шкале**: MAE, RMSE и MAPE (если ряд проходит через ноль – вместо MAPE использовать sMAPE, и пояснить почему).
7. **Исследование окна.** При фиксированном N из варианта обучить сеть для $p \in \{2, 4, p_{вар}, 2 \cdot p_{вар}\}$. Для каждого p выполнить по 5 запусков с разными seed и свести в таблицу: среднее и разброс числа эпох, среднее и разброс тестового MAE, число запусков, не достигших критерия остановки.
8. **Исследование скрытого слоя.** При фиксированном p из варианта обучить сеть для $N \in \{1, 2, N_{вар}, 2 \cdot N_{вар}\}$. Выполнить ту же серию из 5 запусков и заполнить аналогичную таблицу.
9. **Многошаговый прогноз.** Для лучшей по тестовому MAE конфигурации выполнить рекурсивный прогноз на 30 шагов вперёд, начиная с k = 140: каждое предсказание подставляется в окно как входное значение для следующего шага. Построить график «эталон – рекурсивный прогноз» и график абсолютной ошибки в зависимости от номера шага. Определить, на каком шаге ошибка превышает 5 % от размаха ряда.
10. Построить графики:
    - ряд с границей train/test и одношаговым прогнозом сети на обоих участках на одних осях;
    - сходимость (E_s от эпохи) для базовой конфигурации и для двух конфигураций из исследования окна на одних осях (логарифмическая шкала по Y);
    - диаграмма рассеяния «эталон – прогноз» на тестовом участке с диагональю y = x;

- рекурсивный прогноз и рост ошибки по шагам (п. 9).

11. Реализовать режим функционирования: пользователь вводит p последовательных значений ряда в исходной шкале (либо номер k, с которого брать окно из ряда). Программа выводит:

- нормализованные входы;
- прогноз в нормализованной шкале (4 знака после запятой);
- прогноз в исходной шкале;
- истинное значение x(k) и абсолютную ошибку (если окно взято из ряда).

Продемонстрировать работу не менее чем на 3 окнах из обучающего участка, 3 окнах из тестового участка и 1–2 пользовательских окнах (в том числе с «выбросом»).

Сделать вывод: ответить на все вопросы ниже и проанализировать результаты.

5	2.5	0.35	1.2	0.80	7	6

Вывод програмы:


```
η-sweep: [{'eta': 0.01, 'epochs': 897, 'reached': True, 'Es': 9.929733522320839e-05, 'test_MAE': 0.06358795475710378}, {'eta': 0.03, 'epochs': 301, 'reached': True, 'Es': 9.995690972905244e-05, 'test_MAE': 0.06118724965830789}, {'eta': 0.05, 'epochs': 182, 'reached': True, 'Es': 9.715206092715835e-05, 'test_MAE': 0.06510557207786878}, {'eta': 0.1, 'epochs': 95, 'reached': True, 'Es': 8.20887333533035e-05, 'test_MAE': 0.06218854851676699}, {'eta': 0.2, 'epochs': 50, 'reached': True, 'Es': 8.286197075226874e-05, 'test_MAE': 0.051695977341141175}, {'eta': 0.3, 'epochs': 35, 'reached': True, 'Es': 9.148444190151287e-05, 'test_MAE': 0.060883431775308756}]
base: {'p': 7, 'N': 6, 'seed': 42, 'eta': 0.1, 'epochs': 95, 'reached': True, 'Es': 8.20887333533035e-05, 'train': {'MAE': 0.0583851071143583, 'RMSE': 0.06656012101816813, 'sMAPE': 9.764341731253092}, 'test': {'MAE': 0.06218854851676699, 'RMSE': 0.06987642311765262, 'sMAPE': 6.689600630615086}}
{
 "window": {
  "2": {
   "epochs_mean": 20000.0,
   "epochs_std": 0.0,
   "epochs_min": 20000.0,
   "epochs_max": 20000.0,
   "mae_mean": 0.2863136358236461,
   "mae_std": 0.007343814910073359,
   "mae_min": 0.27990245598681834,
   "mae_max": 0.30014440244102947,
   "failed": 5
  },
  "4": {
   "epochs_mean": 1956.0,
   "epochs_std": 72.23018759493844,
   "epochs_min": 1874.0,
   "epochs_max": 2089.0,
   "mae_mean": 0.059699054760008495,
   "mae_std": 0.0005594622726357113,
   "mae_min": 0.05917698741438431,
   "mae_max": 0.06069935901487519,
   "failed": 0
  },
  "7": {
   "epochs_mean": 83.4,
   "epochs_std": 1.9595917942265422,
   "epochs_min": 80.0,
   "epochs_max": 86.0,
   "mae_mean": 0.05959663758480568,
   "mae_std": 0.004495311444803788 5,
   "mae_min": 0.05262555053269821,
   "mae_max": 0.0645215380284288,
   "failed": 0
  },
```

```
  "14": {
   "epochs_mean": 24.6,
   "epochs_std": 9.134549797335389,
   "epochs_min": 17.0,
   "epochs_max": 42.0,
   "mae_mean": 0.056491072154374156,
   "mae_std": 0.003093929069346613,
   "mae_min": 0.05334200232155892,
   "mae_max": 0.062202605602561724,
   "failed": 0
  }
 },
 "hidden": {
  "1": {
   "epochs_mean": 106.4,
   "epochs_std": 5.817215828899594,
   "epochs_min": 101.0,
   "epochs_max": 114.0,
   "mae_mean": 0.06451846792526657,
   "mae_std": 0.0012347822367408164,
   "mae_min": 0.06290547687205l7,
   "mae_max": 0.06591166319347193,
   "failed": 0
  },
  "2": {
   "epochs_mean": 92.4,
   "epochs_std": 11.341957503006261,
   "epochs_min": 83.0,
   "epochs_max": 113.0,
   "mae_mean": 0.0652610061286757,
   "mae_std": 0.00190709653598102,
   "mae_min": 0.06302155484567064,
   "mae_max": 0.06792019358763225,
   "failed": 0
  },
  "6": {
   "epochs_mean": 83.4,
   "epochs_std": 1.9595917942265422,
   "epochs_min": 80.0,
   "epochs_max": 86.0,
   "mae_mean": 0.05959663758480568,
   "mae_std": 0.0044953114448037885,
   "mae_min": 0.05262555053269821,
   "mae_max": 0.0645215380284288,
   "failed": 0
  },
  "12": {
   "epochs_mean": 80.8,
   "epochs_std": 4.66476151587624,
   "epochs_min": 74.0,
   "epochs_max": 87.0,
   "mae_mean": 0.05938076903253692,
   "mae_std": 0.003956017014526106,
   "mae_min": 0.0524605930200761,
   "mae_max": 0.06475083952971804,
   "failed": 0
  }
 }
}
РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (базовая сеть p=7, N=6, seed=42)
xmin = -3.687926, xmax = 3.658436

[train]
  окно из ряда для k = 20
  вход (исх. шкала, порядок x_{k-1}..x_{k-p}): 2.9174, 3.6584, 3.3935, 2.2167, 0.6363, -0.7087, -
1.3976
  нормализованные входы: 0.8991, 1.0000, 0.9639, 0.8038, 0.5886, 0.4055, 0.3118
  прогноз (норм. шкала): 0.7119
```

```
  прогноз (исх. шкала):  1.5420
  истинное x(k) = 1.5393,  |ошибка| = 0.0028

[train]
  окно из ряда для k = 60
  вход (исх. шкала, порядок x_{k-1}..x_{k-p}): -0.6603, 1.0949, 2.3317, 2.7040, 2.3235, 1.6509,
1.1887
  нормализованные входы: 0.4121, 0.6510, 0.8194, 0.8701, 0.8183, 0.7267, 0.6638
  прогноз (норм. шкала): 0.1974
  прогноз (исх. шкала):  -2.2378
  истинное x(k) = -2.2912,  |ошибка| = 0.0535

[train]
  окно из ряда для k = 120
  вход (исх. шкала, порядок x_{k-1}..x_{k-p}): -0.7474, -2.0590, -3.2092, -3.6189, -3.0117, -
1.5855, 0.0876
  нормализованные входы: 0.4003, 0.2217, 0.0652, 0.0094, 0.0920, 0.2862, 0.5139
  прогноз (норм. шкала): 0.5304
  прогноз (исх. шкала):  0.2088
  истинное x(k) = 0.1803,  |ошибка| = 0.0285

[test]
  окно из ряда для k = 145
  вход (исх. шкала, порядок x_{k-1}..x_{k-p}): 3.5116, 3.5993, 2.6889, 1.1720, -0.3165, -1.2483,
-1.4770
  нормализованные входы: 0.9800, 0.9920, 0.8680, 0.6615, 0.4589, 0.3321, 0.3009
  прогноз (норм. шкала): 0.8375
  прогноз (исх. шкала):  2.4649
  истинное x(k) = 2.4962,  |ошибка| = 0.0314

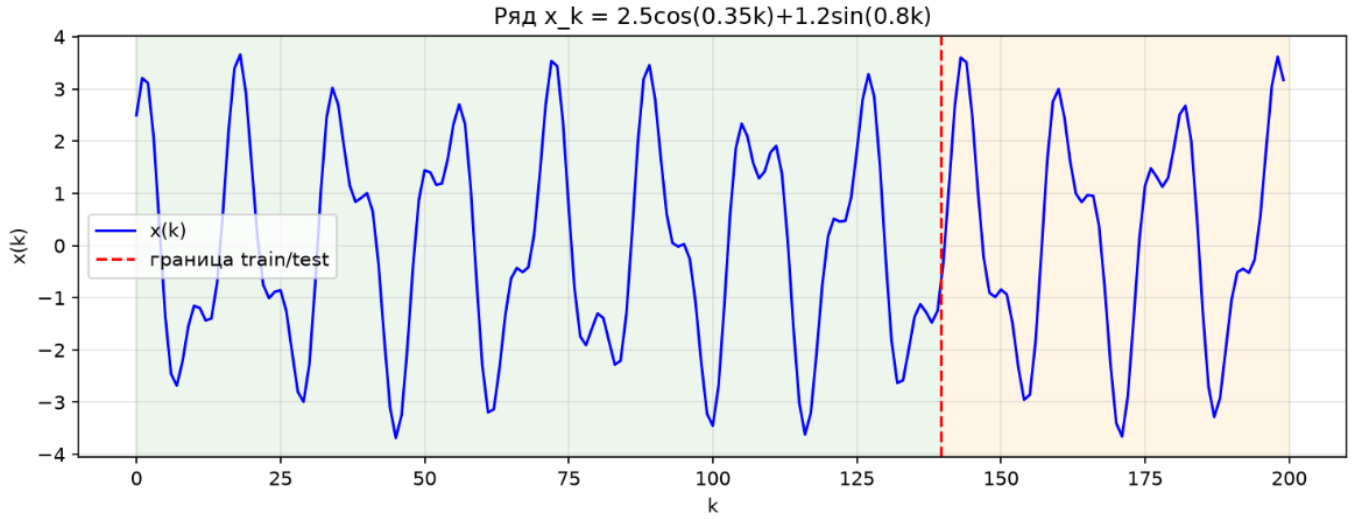
[test]
  окно из ряда для k = 170
  вход (исх. шкала, порядок x_{k-1}..x_{k-p}): -2.2775, -0.8106, 0.3846, 0.9527, 0.9665, 0.8322,
0.9927
  нормализованные входы: 0.1920, 0.3917, 0.5544, 0.6317, 0.6336, 0.6153, 0.6371
  прогноз (норм. шкала): 0.0456
  прогноз (исх. шкала):  -3.3533
  истинное x(k) = -3.4034,  |ошибка| = 0.0501

[test]
  окно из ряда для k = 195
  вход (исх. шкала, порядок x_{k-1}..x_{k-p}): -0.2725, -0.5204, -0.4457, -0.5101, -1.0414, -
1.9899, -2.9259
  нормализованные входы: 0.4649, 0.4312, 0.4413, 0.4326, 0.3603, 0.2311, 0.1037
  прогноз (норм. шкала): 0.5683
  прогноз (исх. шкала):  0.4869
  истинное x(k) = 0.5634,  |ошибка| = 0.0764

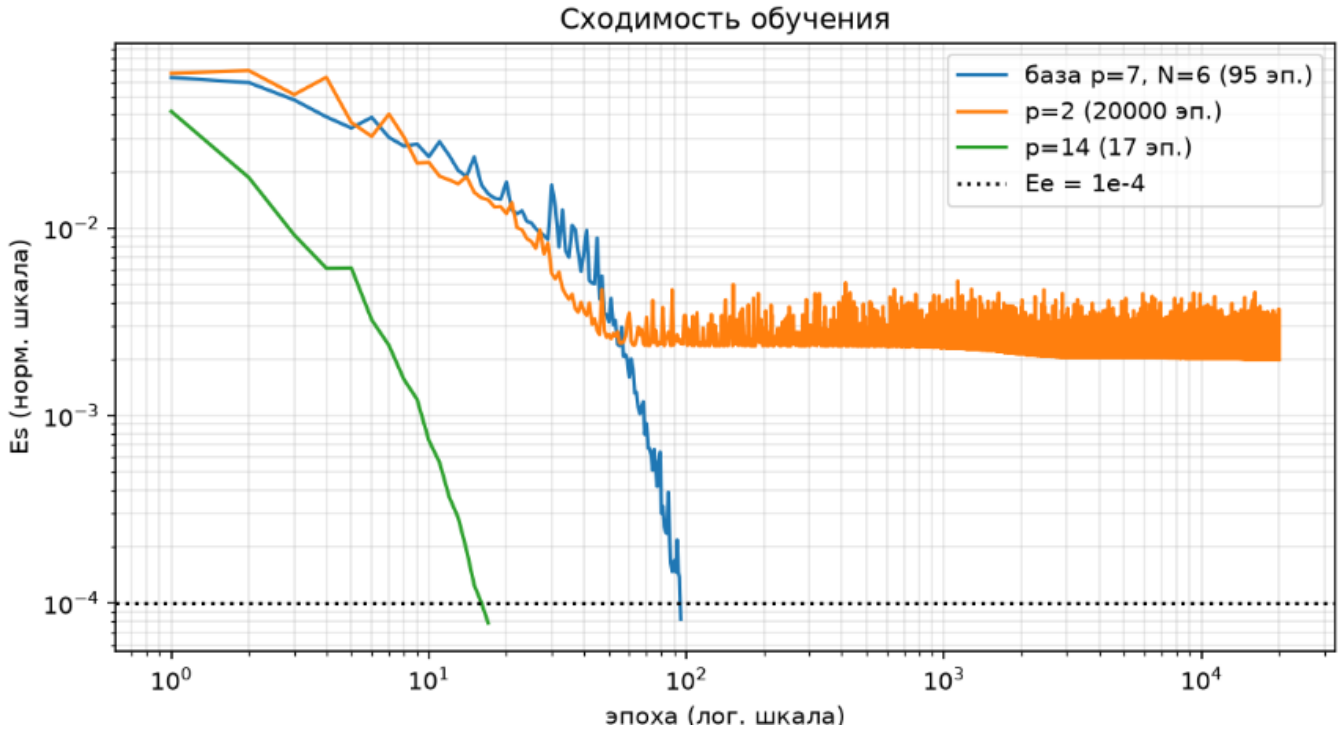
[пользовательское окно = значения ряда k=143..149]
  вход (исх. шкала, порядок x_{k-1}..x_{k-p}): -0.9870, -0.9063, -0.2318, 1.0403, 2.4962, 3.5116,
3.5993
  нормализованные входы: 0.3677, 0.3786, 0.4704, 0.6436, 0.8418, 0.9800, 0.9920
  прогноз (норм. шкала): 0.3803
  прогноз (исх. шкала):  -0.8940
  истинное x(k) = -0.8434,  |ошибка| = 0.0506

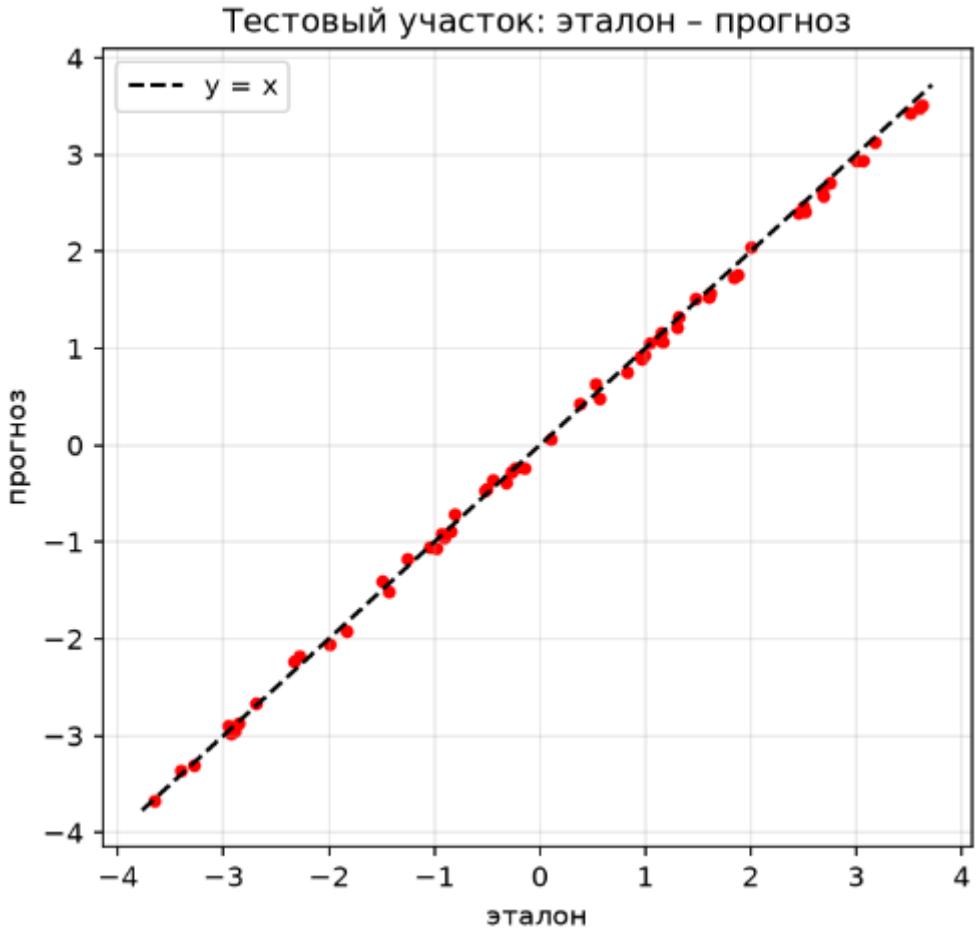
[пользовательское окно с выбросом: x_{k-4} увеличен на 3.0]
  вход (исх. шкала, порядок x_{k-1}..x_{k-p}): -0.9870, -0.9063, -0.2318, 4.0403, 2.4962, 3.5116,
3.5993
  нормализованные входы: 0.3677, 0.3786, 0.4704, 1.0520, 0.8418, 0.9800, 0.9920
  прогноз (норм. шкала): 0.3784
  прогноз (исх. шкала):  -0.9083
  истинное x(k) = -0.8434,  |ошибка| = 0.0649
```

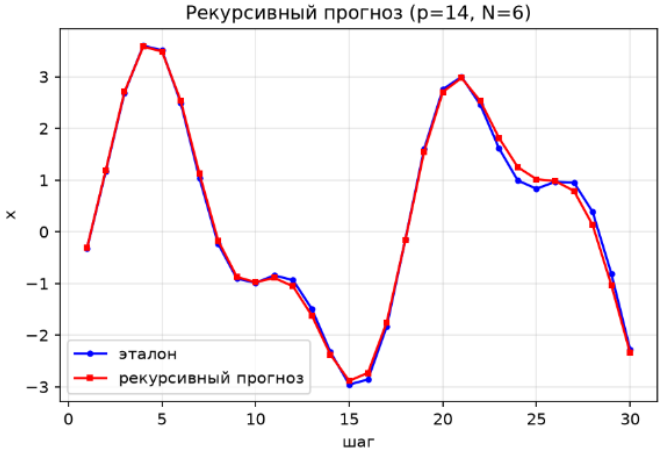
Блок визуализации:













Результаты

Подбор скорости обучения

Для базовой конфигурации (p = 7, N = 6, seed = 42) проверены η из допустимого диапазона:

η	Эпох до Es ≤ 10^{-4}	Es	Test MAE
0.01	897	9.93e-5	0.0636
0.03	301	1.00e-4	0.0612
0.05	182	9.72e-5	0.0651
0.1	95	8.21e-5	0.0622

η	Эпох до Es ≤ 10^{-4}	Es	Test MAE
0.2	50	8.29e-5	0.0517
0.3	35	9.15e-5	0.0609

Все значения достигают критерия остановки; число эпох убывает примерно обратно пропорционально η. Выбрано η = 0.1 как компромисс: сходимость быстрая (95 эпох), а запас до верхней границы диапазона (0.3) сохраняется на случай серий с другими p и N, где эффективный шаг выше. Качество на тесте от η практически не зависит (MAE 0.052–0.065); проверка выполнена на одном seed, поэтому различия между η в пределах разброса между запусками не значимы.

Базовый эксперимент (p = 7, N = 6, seed = 42, η = 0.1)

Показатель	Значение		
Число эпох	95		
Итоговая Es (норм. шкала)	8.209e-5		
Метрики (исходная шкала)	MAE	RMSE	sMAPE, %
Обучающий участок	0.0584	0.0666	9.76
Тестовый участок	0.0622	0.0699	6.69

Критерий остановки достигнут за 95 эпох. Размах ряда равен 7.346, так что тестовая MAE ≈ 0.0622 составляет около 0.8 % размаха. Ошибки на обучении и на тесте близки, переобучения нет.

Исследование размера окна p (N = 6, 5 запусков)

p	Эпохи: среднее	Эпохи: σ (min–max)	Test MAE: среднее	Test MAE: σ (min–max)	Train MAE (ср.)	Не достигли Ee
2	20000.0	0.0 (20000–20000)	0.2863	0.0073 (0.2799–0.3001)	0.2815	5 из 5
4	1956.0	72.2 (1874–2089)	0.0597	0.0006 (0.0592–0.0607)	0.0589	0 из 5
7	83.4	2.0 (80–86)	0.0596	0.0045 (0.0526–0.0645)	0.0582	0 из 5
14	24.6	9.1 (17–42)	0.0565	0.0031 (0.0533–0.0622)	0.0555	0 из 5

Исследование числа скрытых нейронов N (p = 7, 5 запусков)

N	Эпохи: среднее	Эпохи: σ (min–max)	Test MAE: среднее	Test MAE: σ (min–max)	Train MAE (ср.)	Не достигли Ee
1	106.4	5.8 (101–114)	0.0645	0.0012 (0.0629–0.0659)	0.0602	0 из 5
2	92.4	11.3 (83–113)	0.0653	0.0019 (0.0630–0.0679)	0.0614	0 из 5
6	83.4	2.0 (80–86)	0.0596	0.0045 (0.0526–0.0645)	0.0582	0 из 5
12	80.8	4.7 (74–87)	0.0594	0.0040 (0.0525–0.0648)	0.0573	0 из 5

Конфигурация p = 7, N = 6 в обеих таблицах — одна и та же серия (seed 1…5), поэтому строки совпадают. Разброс (σ) — стандартное отклонение по 5 запускам.

Многошаговый (рекурсивный) прогноз

Лучшая по среднему тестовому MAE конфигурация — p = 14, N = 6 (среднее 0.0565); для прогноза взят её лучший запуск (seed 4, тестовая MAE 0.0533). Рекурсивный прогноз на 30 шагов начат с k = 140: первое окно берётся из истинного ряда, далее каждое предсказание подставляется в окно.

Показатель	Рекурсивный	Одношаговый (те же 30 точек)
Средняя абсолютная ошибка	0.0834	0.0432
Максимальная абсолютная ошибка	0.2582	0.1039
Ошибка на шаге 1 / 5 / 10	0.0062 / 0.0231 / 0.0109	
Ошибка на шаге 20 / 30	0.0509 / 0.0605	

Порог 5 % от размаха ряда равен 0.367. За 30 шагов ошибка этот порог не превышает ни разу (максимум 0.2582 на шаге 24). Для более жёсткого порога 2 % (0.147) ошибка впервые превышает его на шаге 23.

Ручной расчёт одного шага обучения (сеть 3–2–1, V = 5)

Данные для варианта: X = [0.2; 0.5; 0.8], d = 0.6, η = 0.1 (значение η в задании не задано — принято 0.1). W_ij: i — номер входа, j — номер скрытого нейрона.

W11 = 0.25	W12 = −0.2	W21 = 0.3	W22 = 0.25
W31 = −0.1	W32 = 0.4	b1 = 0.1, b2 = −0.1	W_out1 = 0.5, W_out2 = −1.0, b_out = 0.2

Прямой проход:

$s1 = 0.25\cdot0.2 + 0.3\cdot0.5 + (-0.1)\cdot0.8 + 0.1 = 0.2200$, $h1 = \sigma(0.22) = 0.5548$

$s2 = (-0.2)\cdot0.2 + 0.25\cdot0.5 + 0.4\cdot0.8 - 0.1 = 0.3050$, $h2 = \sigma(0.305) = 0.5757$

$y = 0.5\cdot0.5548 + (-1.0)\cdot0.5757 + 0.2 = -0.0983$

$E = \frac{1}{2}(0.6 - (-0.0983))^2 = 0.2438$

Обратный проход:

$\delta_out = y - d = -0.6983$

$\partial E/\partial W_out1 = \delta_out\cdot h1 = -0.3874$, $\partial E/\partial W_out2 = \delta_out\cdot h2 = -0.4020$, $\partial E/\partial b_out = -0.6983$

$\delta1 = \delta_out\cdot W_out1\cdot h1(1-h1) = -0.6983\cdot0.5\cdot0.2469 = -0.0862$

$\delta2 = \delta_out\cdot W_out2\cdot h2(1-h2) = -0.6983\cdot(-1.0)\cdot0.2443 = +0.1706$

$\partial E/\partial W11 = -0.0172$, $\partial E/\partial W21 = -0.0431$, $\partial E/\partial W31 = -0.0690$; $\partial E/\partial b1 = -0.0862$

$\partial E/\partial W12 = +0.0341$, $\partial E/\partial W22 = +0.0853$, $\partial E/\partial W32 = +0.1365$; $\partial E/\partial b2 = +0.1706$

Обновление весов ($\eta = 0.1$):

$W_out1 = 0.5387$, $W_out2 = -0.9598$, $b_out = 0.2698$

$W11 = 0.2517$, $W21 = 0.3043$, $W31 = -0.0931$, $b1 = 0.1086$

$W12 = -0.2034$, $W22 = 0.2415$, $W32 = 0.3864$, $b2 = -0.1171$

Проверка: после обновления y на том же примере = 0.0261, то есть ошибка уменьшилась с $|d - y| = 0.698$ до 0.574.

Вывод:

Сеть p–N–1 (сигмоидный скрытый слой, линейный выход) обучается на нормализованном ряде и в базовой конфигурации достигает критерия остановки за 95 эпох; тестовая MAE ≈ 0.062 (≈ 0.8 % размаха), sMAPE ≈ 6.7 %. Ответы на вопросы:

1. Влияние размера окна p

При p = 2 ни один из 5 запусков не достиг Ee за 20 000 эпох: Es застревает на уровне порядка $2\cdot10^{-3}$, тестовая MAE 0.2863, то есть в ~4.8 раза хуже, чем при p = 4. При p = 4, 7, 14 тестовая MAE практически одинакова (0.0597, 0.0596, 0.0565); разница лежит в пределах разброса между запусками. Таким образом, ошибка перестаёт уменьшаться начиная с p = 4.

Причина: сумма двух гармоник с разными частотами удовлетворяет линейному рекуррентному соотношению порядка 4 (четыре корня e^{±ib}, e^{±id}); для одной гармоники достаточно порядка 2. Двух предыдущих значений хватает лишь для одной синусоиды, поэтому окно p = 2 не позволяет разделить две частоты. При $p \geq 4$ информации достаточно, и дальнейшее увеличение окна даёт избыточные входы. Важно, что итоговая MAE ≈ 0.06 определяется не архитектурой, а самим порогом остановки: $Es \leq 10^{-4}$ означает среднеквадратичную ошибку ≈ 0.01 в нормализованной шкале, то есть около 0.07 в исходной. Выигрыш от большого окна проявляется в скорости: среднее число эпох падает с 1956 (p = 4) до 83 (p = 7) и 25 (p = 14).

2. Влияние числа скрытых нейронов N

Точность почти не зависит от N: тестовая MAE 0.0645 (N = 1), 0.0653 (N = 2), 0.0596 (N = 6), 0.0594 (N = 12). Скорость обучения растёт незначительно: 106, 92, 83, 81 эпох в среднем.

Переобучения нет: обучающая и тестовая MAE различаются на 0.002–0.004 (например, 0.0582 и 0.0596 при N = 6).

Минимального N = 1 при p = 7 оказалось достаточно для достижения Ee. Это объясняется тем, что целевое значение — линейная комбинация предыдущих (см. п. 1), а один сигмоидный нейрон работает в почти линейной области и вместе с линейным выходом аппроксимирует такую зависимость; нелинейность в данной задаче не нужна. Вывод относится к принятому порогу 10^{-4}: при более жёстком критерии малые N, вероятно, проявили бы остаточную нелинейную ошибку (в работе это не проверялось).

3. Линейный выход вместо сигмоиды

В регрессии выход должен принимать любые значения, а сигмоида ограничивает его интервалом (0; 1) и сжимает производную при насыщении. Линейный выход не ограничивает диапазон и даёт градиент δ_out = y − d без множителя y(1−y). Если бы на выходе стояла сигмоида, то для нормализованного ряда сеть не смогла бы выйти за (0; 1) на тестовых значениях, лежащих чуть за диапазоном обучения, а при обучении на ненормализованных значениях (|x| до 3.7) цели вне (0; 1) были бы недостижимы вовсе, ошибка осталась бы большой, а скрытые нейроны при больших входах насыщались бы и градиенты исчезали. (Эксперимент с сигмоидным выходом в работе не проводился; ответ основан на анализе формул.)

4. Нормализация только по обучающему участку

Это исключает утечку информации из теста и соответствует реальной ситуации, когда будущих значений нет. На данных варианта значения теста при нормализации по train лежат в [0.0043; 0.9948] ⊂ [0; 1], так как ряд квазипериодичен и 140 точек уже охватывают его амплитуду (x_min и x_max всего ряда совпадают с train). Выход за [0; 1] поэтому на тесте не произошёл. В примере с «выбросом» вход 1.0520 > 1 показал, что сеть при этом продолжает работать: линейный выход экстраполирует, а скрытые сигмоиды насыщаются, так что искажение входа сглаживается, но при систематическом выходе за диапазон точность падала бы, так как сеть обучалась только на значениях из [0; 1].

5. Устойчивость к инициализации

При p ≥ 7 обучение очень устойчиво: число эпох 83.4 ± 2.0 (p = 7) и 24.6 ± 9.1 (p = 14); при p = 4 — 1956 ± 72. Тестовая MAE при разных seed меняется в диапазоне 0.0526–0.0645 (p = 7): остановка наступает в произвольной точке «плато» Es ≈ 10^{-4}.

Не достигли Ee за 20 000 эпох все 5 запусков при p = 2 (0 из 5 успешных); во всех остальных конфигурациях (p = 4, 7, 14; N = 1, 2, 6, 12) успешны 5 из 5. Причина неудач — недостаточный размер окна (p = 2 не несёт информации о второй гармонике), а не η и не N: η = 0.01…0.3 при p = 7 сходятся все. Эксперимент с шумом (σ = 0.05 в нормализованной шкале) тоже не достиг Ee ни в одном запуске — шум задаёт нижнюю границу ошибки выше порога.

6. Рекурсивный многошаговый прогноз

Ошибка растёт с горизонтом немонотонно: 0.0062 на шаге 1, 0.0231 на шаге 5, 0.0509 на шаге 20, максимум 0.2582 на шаге 24. Средняя ошибка 30 шагов (0.0834) вдвое больше одношаговой на тех же точках (0.0432). Причина накопления: каждое предсказание содержит ошибку и затем само становится входом, так что ошибки прошлых шагов подмешиваются в следующие; динамика ряда

(корни на единичной окружности) не гасит возмущения, и они не затухают, а накапливаются и осциллируют с частотами гармоник.

Порог 5 % размаха (0.367) за 30 шагов не превышен. Если считать пригодным прогноз с ошибкой до 2 % размаха (0.147), то это горизонт около 22 шагов (на шаге 23 порог превышен); по критерию 5 % — не менее 30 шагов. Для больших горизонтов ошибка продолжала бы расти, и прогноз нужно перепроверять.

7. Обобщающая способность, меры, шум

Различие между обучением и тестом невелико (для p = 7, N = 6: 0.0582 против 0.0596), то есть сеть обобщает хорошо: ряд детерминирован без шума, обучающая выборка (133 примера) значительно перекрывает все фазы обеих гармоник, а число параметров (55) умеренно. Ранняя остановка здесь неявно реализуется критерием $Es \le 10^{-4}$; уменьшение N и увеличение обучающей выборки сохраняли бы это свойство при шумных данных.

Эксперимент с шумом (гауссов шум $\sigma = 0.05$ в нормализованной шкале добавлялся только к обучающему участку, тест — чистый ряд, 5 запусков): Es в конце обучения 0.0037–0.0063, ни один запуск не достиг Ee, тестовая MAE 0.2804 ± 0.0328 против 0.0596 без шума — в ~4.7 раза хуже. Шум в обучающих данных ухудшил точность (шум присутствует и во входах, и в целях), а не улучшил обобщение: добавление шума как регуляризация полезно при переобучении, которого в данной задаче нет.

Вывод по лабораторной работе: на основе многослойного персептрона p–N–1 решитл задачу прогнозирования временного ряда. Научился формировать обучающую выборку методом скользящего окна, нормализовать данные, оценивать качество одношагового и многошагового прогноза и исследовать влияние размера окна p и числа нейронов скрытого слоя N на точность прогноза и скорость обучения.